ENUNCIADOS PRIMER EXAMEN DE PROGRAMACIÓN

Pregunta 1

- Diseña una función potencia() que calcule x^n (x es un número real y n es un número natural)

$$x : R , n : N \rightarrow potencia() \rightarrow R$$

- Implementa la función teniendo en cuenta que da $x^0 = 1$, $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$ y que 0^0 no está definido pero se devolverá 1 para simplificar el código.
- Escribe una prueba automática para la función

Pregunta 2

- Diseña una función f(x,n) que calcule $\frac{x^1}{1^1} + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^3} + \ldots \frac{x^n}{n^n}$

$$x : R , n : N \rightarrow f() \rightarrow R$$

- Implementa esta función usando potencia() del primer ejercicio
- Escribe una prueba automática

Pregunta 3

- El diseño de una función que calcule el valor de un polinomio es:

$$x : R , as : [R] , es : [N] \rightarrow f() \rightarrow R$$

- Implementa en C++ esta función usando punteros, aprovechando la función potencia() y sabiendo que el polinomio definido por los parámetros de la función es:

$$as[0]x^{es[0]} + as[1]x^{es[1]} + as[2]x^{es[2]} + \ldots as[n-1]x^{es[n-1]}$$

- Es decir as son los coeficientes y es son los exponentes (ambos arrays del mismo tamaño)
- Escribe una prueba automática para la función usando este polinomio:

$$3x^4 + 8x^3 - 5x + x^2$$